부모용 진행 안내 · 과대적합과 일반화

고3 정보·AI · AI평가와생성형AI 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-INF-OVERFIT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필, 활동지, 종이 카드 14장(수를 써서 만듦), (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경)
- **안전:** 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 훈련 정확도와 평가 정확도를 구해 비교하고, 훈련 자료의 예외까지 외운 모델이 새 자료에서 틀리는 과대적합과, 너무 단순한 과소적합, 새 자료에도 잘 맞는 일반화를 구별해 판단한다.
확인 세 가지 상태(S03), 식물 자료(S04), 외우기 모델(S05), 정확도 비교(S06), 어디서 틀렸나(S07), 정확도 표(S08), 카드 놀이(S10), 혼자 해 보기(S12 ①~③), 마무리(S14 ①), 활동지 2·3·4·5
성공 기준 최근접 이웃(훈련 1.0, 평가 0.5)과 규칙 모델(0.8, 0.8)을 비교해 과대적합을 판단하고, 처음 보는 정확도 쌍(0.98·0.65, 0.55·0.52)을 과대적합·과소적합으로 판단한다.

목표 B 자료를 늘리거나 다양하게 하기, 모델을 단순하게 하기(이웃 수 늘리기, 규칙 하나), 규제(개념) 같은 일반화를 높이는 방법을 설명하고, 어떤 방법이든 훈련에 쓰지 않은 평가 자료로 확인해야 하는 까닭을 말한다.
확인 일반화를 높이는 방법(S09), 카드 놀이(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ④), 마무리(S14), 활동지 1·3
성공 기준 이웃 수를 1개에서 3개로 늘리면 평가 정확도가 0.5에서 0.7로 오르는 까닭을 예외의 영향으로 설명하고, 평가 자료를 훈련에 넣으면 안 되는 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 모델 성능과 편향

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(모델 성능과 편향)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
훈련 정확도가 높을수록, 모델이 복잡할수록 좋은 모델이라고 생각한다.	훈련 1.0인 최근접 이웃의 평가 정확도가 0.5로 가장 낮음을 비교하고 평가 정확도로 고른다(S06, S08, S11).
정확도가 낮으면 모두 과대적합이라고 생각해 과소적합과 구별하지 못한다.	훈련과 평가가 모두 낮은 '모두 잘 자람' 모델을 과소적합으로 판단한다(S03, S08, S12 ②).
평가 자료를 훈련에 넣으면 모델이 더 좋아진다고 생각한다.	평가 자료까지 외우면 새 자료에서의 실력을 알 수 없음을 지난 학년의 '훈련 자료로 평가하면 다 맞는다'와 연결해 설명한다(S09, S14 ②).

오늘 다루지 않는 것 훈련·평가 정확도 비교로 과대적합·과소적합·일반화를 판단하기, 1차원 자료의 최근접 이웃과 문턱값 모델, 이웃 수를 늘린 다수결의 효과, 자료 늘리기·모델 단순화·규제의 개념을 다룬다. 규제의 수식, 검증 자료와 교차 검증의 절차, 학습 곡선, 신경망의 과대적합 대책(드롭아웃 등)은 다루지 않는다. 식물 자료와 카드는 수업을 위해 지어낸 예시이고, 화면의 파이썬 코드는 그대로 실행할 수 있다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 2분	—
S03	과대적합·일반화·과소적합	약 3분	A
S04	식물 자료 살펴보기	약 3분	A
S05	외우기 모델: 최근접 이웃	약 3분	A
S06	훈련 정확도와 평가 정확도 비교	약 3분	A
S07	안내받는 연습(어디서 틀렸나)	약 3분	A
S08	정확도 표로 판단하기	약 3분	A
S09	일반화를 높이는 방법	약 3분	B
S10	카드 놀이: 외우기 대 규칙	약 6분	A, B
S11	오개념 비교(복잡한 모델이 더 좋다?)	약 2분	A, B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(정확도와 최근접 이웃)	약 4분	—

장별 안내



S01 과대적합과 일반화 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 학년에 훈련 자료와 평가 자료를 나누고 정확도를 구했습니다. 오늘은 훈련 자료에서는 아주 잘 맞히지만 새 자료에서는 틀리는 '과대적합'을, 식물 자료(하루 햇빛 시간과 잘 자랐는지, 지어낸 예)와 두 모델로 확인합니다. 훈련 정확도와 평가 정확도를 비교해 과대적합을 판단하고, 일반화를 높이는 방법을 정리합니다. 화면의 코드는 그대로 실행할 수 있는 파이썬입니다.

이렇게 말해 보세요

- "훈련에서 1.0인 외우기 모델과 0.8인 규칙 모델, 어느 쪽을 쓰겠니?"

예상 답

- "1.0인 외우기 모델이요."
- "평가가 0.8인 규칙 모델이요."

막히면

- 시험 전에 문제집 답만 외운 경우와 원리를 이해한 경우를 비교해 봅니다.

주의

- 준비물: 연필, 활동지, 종이 카드 14장(수를 써서 만듦). (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인 · 약 2분

지난 학년의 정확도, 훈련·평가 자료, 최근접 이웃을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 맞힌 수 ÷ 전체 수."
- "④는 자기 자신이 가장 가까워."

정답

- ① 0.8
- ② 처음 보는 자료에서의 실력을 알기 위해
- ③ 4
- ④ 언제나 1.0(100%)

막히면

- ①~④가 흔들리면 S16(보충)을 봅니다.

주의

- ④가 오늘 과대적합의 실마리입니다.



S03 **세 가지 상태** · 과대적합·일반화·과소적합 · 약 3분

과대적합은 모델이 훈련 자료의 우연한 예외(잡음)까지 그대로 외워 훈련 정확도는 높지만 새 자료에서 틀리는 상태입니다. 일반화는 처음 보는 자료에도 잘 맞는 성질이고, 과소적합은 모델이 너무 단순해 훈련 자료조차 잘 맞히지 못하는 상태입니다. 문제집 답만 외운 학생(과대적합), 원리를 이해한 학생(일반화), 공부를 거의 안 한 학생(과소적합)에 비유할 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “문제집 답만 외운 학생은 새 문제에서 어떨까?”
- “모델의 일반화를 확인하려면 어떤 자료를 써야 할까?”

예상 답

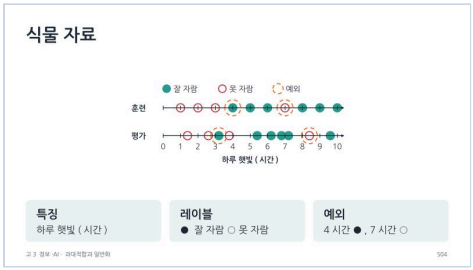
- “틀려요.”
- “평가 자료요.”

막히면

- 비유 세 가지를 먼저 말하고 카드와 짝지어 봅니다.

주의

- ‘잡음’은 측정 실수나 드문 사정처럼 규칙과 상관없이 섞인 값입니다.



S04 **식물 자료** · 식물 자료 살펴보기 · 약 3분

지어낸 식물 자료입니다. 특징은 하루 햇빛 시간, 레이블은 잘 자람(●)과 못 자람(○)입니다. 대체로 5시간 이상이면 잘 자라지만, 훈련 자료에는 예외가 둘 있습니다. 4시간인데 좋은 흙이라 잘 자란 것, 7시간인데 물을 너무 많이 주어 못 자란 것입니다. 평가 자료에도 예외(3.2, 8.4)가 섞여 있습니다. 예외는 햇빛과 상관없는 사정이라, 새 식물에 그대로 적용하면 안 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “대체로 몇 시간 이상이면 잘 자라지?”
- “7시간인데 못 자란 까닭은?”

예상 답

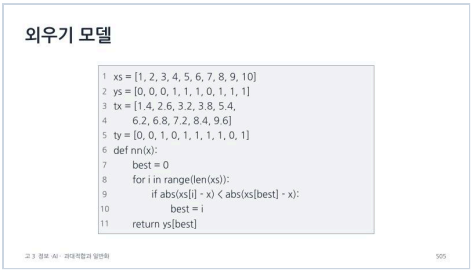
- “5시간이요.”
- “물을 너무 많이 줘서요. 햇빛 때문이 아니에요.”

막히면

- 수직선에서 ●와 ○가 바뀌는 곳을 손가락으로 찾습니다.

주의

- 자료와 그 사정은 수업을 위해 지어낸 것입니다.



S05 외우기 모델 · 외우기 모델: 최근접 이웃 · 약 3분

xs·ys는 훈련 자료, tx·ty는 평가 자료입니다. nn(x)는 x와 가장 가까운 훈련 자료의 레이블을 그대로 돌려주는 최근접 이웃 모델입니다. 훈련 자료를 모두 외우는 셈이라, 예외(4시간 ●, 7시간 ○)의 둘레에서도 예외를 그대로 따라 합니다. 예를 들어 nn(6.8)은 가장 가까운 7의 레이블 0(못 자람)을 돌려줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “nn(6.8)은 어느 훈련 자료를 따라 할까?”
- “그 답은 믿을 만할까?”

예상 답

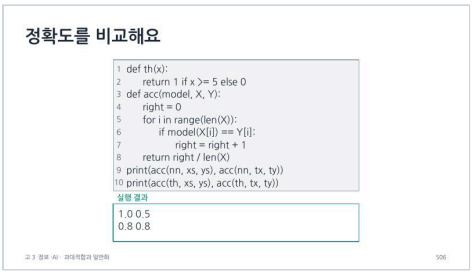
- “7시간, 못 자람이요.”
- “아니요. 7시간은 물을 많이 준 예외였어요.”

막히면

- 수직선에 6.8을 찍고 가장 가까운 점을 찾습니다.

주의

- 5줄 best = 0은 ‘지금까지 가장 가까운 칸 번호’입니다. 거리는 abs(차)로 잽니다.



S06 정확도를 비교해요 · 훈련 정확도와 평가 정확도 비교 · 약 3분

th(x)는 ‘5시간 이상이면 잘 자람’이라는 규칙 하나뿐인 단순한 모델입니다. acc는 모델이 맞힌 비율을 구합니다. 최근접 이웃은 훈련 1.0, 평가 0.5로 차가 크고, 규칙 모델은 훈련 0.8, 평가 0.8로 같습니다. 훈련 자료를 다 맞히는 모델이 새 자료에서는 더 많이 틀렸습니다. 이것이 과대적합입니다.

이렇게 말해 보세요

- “훈련에서 더 잘한 모델은?”
- “새 자료에서 더 잘한 모델은?”

예상 답

- “최근접 이웃이요(1.0).”
- “규칙 모델이요(0.8).”

막히면

- 출력 두 줄을 표(모델 × 훈련·평가)로 옮겨 씁니다.

주의

- 1 if x >= 5 else 0은 ‘5 이상이면 1, 아니면 0’을 한 줄로 쓴 것입니다.



S07 **어디서 틀렸을까요?** · 안내받는 연습(어디서 틀렸나) · 약 3분

도움을 받으며 두 모델의 예측을 따라가고, 최근접 이웃이 평가 자료에서 틀린 곳이 어디인지 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “3.8에 가장 가까운 훈련 자료는?”
- “④는 두 모델이 똑같이 틀린 자료.”

정답

- ① 1(가장 가까운 4: 예외를 따라 함)
- ② 0
- ③ 정답 0, th가 맞고 nn이 틀림
- ④ 3.2와 8.4(평가 자료의 예외라 어떤 규칙으로도 맞히기 어려움)

막히면

- S04 수직선에 3.8을 찍고 가장 가까운 점을 찾습니다.

주의

- nn이 평가에서 틀린 다섯 개 가운데 셋(3.8, 6.8, 7.2)은 훈련 자료의 예외 4와 7 바로 옆입니다.



S08 **과대적합을 판단해요** · 정확도 표로 판단하기 · 약 3분

같은 식물 자료로 네 모델의 정확도를 구했습니다. 훈련 정확도가 평가 정확도보다 크게 높으면(차가 크면) 과대적합, 둘 다 낮으면 과소적합입니다. 이웃 3개의 다수결로 바꾸면 예외 하나에 덜 흔들려 평가 정확도가 0.5에서 0.7로 오릅니다. 규칙 하나인 문턱값 모델은 차가 0이고 평가 정확도가 가장 높습니다. 무엇이든 ‘잘 자람’이라고 하는 모델은 너무 단순해 둘 다 낮습니다.

이렇게 말해 보세요

- “차가 가장 큰 모델은?”
- “새 식물을 판단할 모델로 무엇을 고를까?”

예상 답

- “최근접 이웃(0.5)이요.”
- “평가 정확도가 가장 높은 문턱값 모델이요.”

막히면

- ‘훈련’ 칸과 ‘평가’ 칸을 위아래로 짚으며 차를 구합니다.

주의

- 표의 값은 열 개짜리 작은 자료에서 나온 것이라, 자료가 바뀌면 달라질 수 있습니다.



S09 **일반화를 높여요** · 일반화를 높이는 방법 · 약 3분

일반화를 높이는 방법을 정리합니다. 자료를 더 많이, 다양하게 모으면 예외 하나의 영향이 작아집니다. 모델을 단순하게 하면(이웃 수 늘리기, 규칙 하나) 예외를 덜 외웁니다. 규제는 모델이 복잡해질수록 벌점을 주어 단순한 규칙을 고르게 하는 방법입니다(개념만). 어떤 방법이든 마지막에는 훈련에 쓰지 않은 평가 자료로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “식물 자료가 1000개라면 7시간 예외 하나의 영향은?”
- “이웃 수를 늘리면 왜 예외에 덜 흔들릴까?”

예상 답

- “아주 작아져요.”
- “여러 이웃의 다수결이라서요.”

막히면

- S08 표에서 이웃 1개 → 3개 → 문턱값으로 갈수록 평가 정확도가 어떻게 되는지 봅니다.

주의

- 너무 단순하게 하면 과소적합이 됩니다. 평가 자료로 확인하며 알맞은 정도를 고릅니다.



S10 **외우기 대 규칙** · 카드 놀이: 외우기 대 규칙 · 약 6분

부모님이 비밀 규칙(10 이상이면 ○)을 정하고 훈련 카드 8장(2○, 6✕, 9✕, 10○, 12○, 13○, 15✕, 20○)을 보여 줍니다. 2와 15는 규칙과 다른 예외 카드입니다. 아이는 두 모델이 됩니다. ‘외우기 모델’은 가장 가까운 훈련 카드를 따라 하고, ‘규칙 모델’은 틀리는 카드가 가장 적은 문턱 수 하나를 정합니다(10). 부모님이 새 카드 6장(3, 8, 16, 17, 18, 19)을 내면 두 모델로 예측하고 정답을 공개해 정확도를 셉니다. 외우기 모델은 훈련 8/8, 새 카드 3/6, 규칙 모델은 훈련 6/8, 새 카드 6/6입니다. 할 때 확인할 것: 정답 공개 전에 예측했는지, 두 정확도를 함께 비교했는지.

이렇게 말해 보세요

- “16에 가장 가까운 훈련 카드는?”
- “어느 모델을 믿을래?”

예상 답

- “15예요. 그래서 ✕라고 했는데 틀렸어요.”
- “새 카드를 더 잘 맞힌 규칙 모델이요.”

막히면

- 카드를 수 순서로 늘어놓고, 문턱 수 후보(6, 10, 13 등)마다 틀리는 카드를 셉니다.

주의

- 비밀 규칙과 카드는 부모님이 바꾸어도 됩니다. 예외 카드를 한두 장 넣는 것이 중요합니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(복잡한 모델이 더 좋다?) · 약 2분

복잡한 모델일수록, 훈련 정확도가 높을수록 좋다는 오개념(M1)을 비교합니다. 훈련 자료를 모두 외우는 최근접 이웃이 가장 복잡하지만 평가 정확도는 0.5로 가장 낮았습니다. 모델은 평가 자료의 정확도와 두 정확도의 차로 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “S08 표에서 훈련 1.0인 모델의 평가는?”
- “그러면 무엇으로 모델을 골라야 할까?”

예상 답

- “0.5요. 곰이 맞아요.”
- “평가 정확도요.”

정답

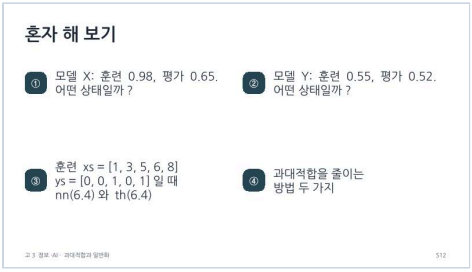
- 곰이 맞습니다. 훈련 자료를 다 맞히는 복잡한 모델은 예외까지 외워 새 자료에서 틀릴 수 있습니다.

막히면

- 카드 놀이의 외우기 모델 결과(8/8, 3/6)를 떠올립니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 정확도로 과대적합·과소적합을 판단하고(A), 모델을 따라가며 일반화 방법을 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ①과 ②를 판단한 까닭을 말해 줘.”

정답

- ① 과대적합(훈련 0.98, 평가 0.65로 차 0.33)
- ② 과소적합(둘 다 낮음)
- ③ nn(6.4) = 0(가장 가까운 6), th(6.4) = 1
- ④ 자료 늘리기, 모델 단순하게(이웃 수 늘리기·규칙 하나), 규제 가운데 둘

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 정확도의 차는 얼마지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 두 정확도를 함께 보는 습관과 일반화 방법을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 훈련 0.98만 보고 좋다고 했다면 무엇을 놓쳤을까?”

정답

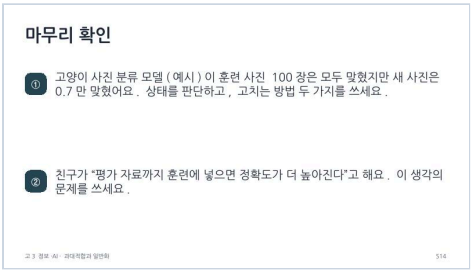
- ① 과대적합 ② 과소적합 ③ 0, 1 ④ 자료 늘리기·단순한 모델·규제

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S06·S08로, ③이 틀리면 S05·S07로, ④가 틀리면 S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 과대적합 판단(A)과 일반화 방법(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 두 정확도부터 비교해.”
- “②는 평가 자료로 골라야 해.”

정답

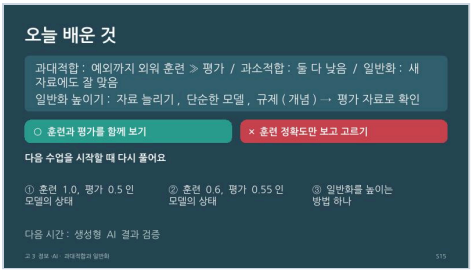
- ① 과대적합(훈련 1.0, 새 사진 0.7). 다양한 사진을 더 모으고, 더 단순한 모델이나 규제를 쓴 뒤 새 사진으로 다시 평가한다
- ② 평가 자료를 훈련에 쓰면 평가 자료까지 외워 새 자료에서의 실력을 알 수 없다. 평가 자료는 훈련에 쓰지 않고 마지막 확인에 쓴다

막히면

- ①: S08 표의 판단 기준을 다시 봅니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “과대적합은 어떻게 알아보지?”
- “일반화를 높이는 방법은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “훈련 정확도가 평가 정확도보다 훨씬 높으면요.”
- “자료를 늘리고 모델을 단순하게 해요.”

정답

- ① 과대적합
- ② 과소적합
- ③ 자료 늘리기, 단순한 모델, 규제 가운데 하나

막히면

- S03, S08, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘생성형 AI 결과 검증’에서는 생성형 AI의 답을 원자료와 대조해 확인합니다.



S16 보충: 정확도와 이웃 · 선수 학습 보충(정확도와 최근접 이웃) · 약 4분

S02가 흔들리면 정확도와 최근접 이웃을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “10개 중 7개를 맞히면?”
- “1, 4, 9 가운데 6에 가장 가까운 것은?”

정답

- 0.7
- 4(차 2) — 9는 차 3

막히면

- 수직선에 1, 4, 9와 6을 찍고 거리를 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 지난 학년 ‘기계학습의 종류’와 ‘모델 성능과 편향’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	10(훈련 카드에서 틀리는 카드가 2장으로 가장 적음, 틀리는 카드는 2와 15)
2	외우기: 3 → 2○, 8 → 9✕, 16 → 15✕, 17 → 15✕, 18 → 20○, 19 → 20○ / 규칙: 3✕, 8✕, 16○, 17○, 18○, 19○ / 정답: 3✕, 8✕, 16○, 17○, 18○, 19○

3	외우기 8/8 = 1, 3/6 = 0.5 / 규칙 6/8 = 0.75, 6/6 = 1. 외우기 모델이 예외 카드(2, 15)까지 외워 과대적합
4	가 과대적합, 나 일반화 좋음, 다 과소적합
5	1.0 0.5 / 0.8 0.8. 최근접 이웃은 훈련 자료를 다 맞히지만 새 자료에서는 절반만 맞혀 과대적합, 규칙 모델은 두 정확도가 같아 일반화가 좋다.
6	① 과대적합 ② 과소적합 ③ 자료 늘리기, 단순한 모델, 규제 가운데 하나

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 정확도·최근접 이웃 흔들림(보충 S16) □
S10 활동: 문턱 수 10을 찾음 □ 정답 공개 전 예측 □ 두 정확도 비교 □ 과대적합한 모델과 까닭 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 판단·예측(①~③) □ 일반화 방법(④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 훈련 정확도만 봄(M1) □ 과대·과소적합 혼동(M2) □ 평가 자료로 훈련(M3) □

메모: _____